

模型八：平行四边形条件怎样给点坐标

□ 核心结论：先判顺序，再用对角线

固定顺序 $ABCD$ 是平行四边形时， A, C 为对角点， B, D 为对角点，所以 $D = A + C - B$ 。

只说 A, B, C, D 构成平行四边形时，三种候选第四点都要讨论： $A + B - C$ ， $A + C - B$ ， $B + C - A$ 。

矩形在平行四边形基础上筛垂直，菱形筛邻边相等，正方形同时满足两者。

例题 1

已知 $A(1, 2)$ ， $B(5, 2)$ ， $C(7, 5)$ 。

(1) 若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，求点 D ；

(2) 若 A, B, C, D 构成平行四边形，求所有可能的点 D 。

▷ 思路导航 固定顺序求第四点 → 构成题： A, B 对角 → 构成题： A, C 对角 → 构成题： A, D 对角

例题 1 比较固定顺序和无序构成的平行四边形求点。

◦ 小贴士

先读题面
写出 $ABCD$ 时顺序固定；只说“构成”时顺序没有固定。

构成题要三类
无序构成不能只套 $D = A + C - B$ 。

□ 解答

step1. 固定顺序求第四点
 $ABCD$ 中 A, C 对角，所以 $D = A + C - B = (1 + 7 - 5, 2 + 5 - 2) = (3, 5)$ 。

step2. 构成题： A, B 对角
 $D = A + B - C = (1 + 5 - 7, 2 + 2 - 5) = (-1, -1)$ 。

step3. 构成题： A, C 对角
 $D = A + C - B = (3, 5)$ 。

step4. 构成题： A, D 对角
 $D = B + C - A = (5 + 7 - 1, 2 + 5 - 2) = (11, 5)$ 。

例题 2

已知 $A(0, 0)$ ， $B(5, 0)$ 。从候选点

$C_1(2, 4)$ ， $C_2(5, 4)$ ， $C_3(5, 5)$

中选取点 C ，并按固定顺序构造平行四边形 $ABCD$ 。分别求使 $ABCD$ 成为矩形、菱形、正方形的点 C 和对应的点 D 。

▷ 思路导航 先统一求 D → 矩形筛垂直 → 菱形筛等长 → 正方形取交集

例题 2 特殊平行四边形怎样从候选点中筛出来？

。小贴士

先平行四边形

先保证每个候选点能构造平行四边形，再检查特殊条件。

正方形不是只看直角

正方形要同时满足矩形和菱形条件。

□ 解答

step1. 先统一求 D

固定顺序下 $D = A + C - B$ 。三点分别对应 $D_1(-3, 4)$, $D_2(0, 4)$, $D_3(0, 5)$ 。

step2. 矩形筛垂直

AB 是水平线段，矩形要求 $BC \perp AB$ ，所以 $x_C = 5$ ，得到 C_2, C_3 。

step3. 菱形筛等长

$AB = 5$, $BC_1 = 5$, $BC_2 = 4$, $BC_3 = 5$ ，所以 C_1, C_3 。

step4. 正方形取交集

正方形同时是矩形和菱形，所以只有 $C_3(5, 5)$ ，对应 $D_3(0, 5)$ 。

易错提醒

平行四边形题最容易错在顺序。先判断固定顺序还是无序构成，再决定是一种公式还是三种候选。

◇ 方法提醒

- 固定顺序：先找两组对角点。
- 无序构成：先列三种对角分类。
- 特殊类型：在平行四边形候选上继续筛垂直、等长或两者交集。